**MODUL 7**

**TUGAS PENDAHULUAN**

**Nama : Riyan Hidayat Taufik**

**Nim : 103122400050**

**Kelas : SE 08 02**

1. **Sebutkan minimal 5 tujuan normalisasi**
    - Mengurangi redundansi data atau data ganda
    - Menghindari adanya anomali
    - Menjaga konsistensi data
    - Mempermudah pemeliharaan database
    - Memastikan efisiensi penyimpanan
2. **Tahapan normalisasi dengan syaratnya**
    a. **1NF (First Normal Form)**
        - Tidak ada atribut bernilai ganda
        - Setiap field harus bernilai atomic atau tidak bisa dipecah lagi
        - Tidak ada pengulangan kelompok data

    b. **2NF (Second Normal Form)**
        - Sudah memenuhi 1 NF
        - Semua atribut non-key bergantung penuh pada primary key

    c. **3NF (Third Normal Form)**
        - Sudah memenuhi 2NF
        - Tidak ada ketergantungan transitif dimana atribut yang non-key tidak boleh bergantung dengan atribut non-key lainnya

    d. **BCNF(Boyce-Codd Normal Form)**
        - Setiap determinan harus merupakan candidate key
        - Lebih ketat dari 3NF

3. **Normalisasi Tabel Hingga 3NF**

| Nama_ Mahasiswa | NIM | Tanggal_ Lahir | Kode_ MK | Nama_MK | SKS | Nilai | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joni | 31980 | 13/05/05 | BD001 | Basis Data | 4 | B | 3 |
| Demi | 31895 | 10/09/02 | KL003 | Kalkulus | 3 | A | 4 |
| Demi | 31895 | 10/09/02 | BD001 | Basis Data | 4 | A | 4 |
| Moana | 32477 | 15/12/99 | BD001 | Basis Data | 4 | C | 2 |
| Moana | 32477 | 15/12/99 | ST002 | Statistika | 3 | A | 4 |

**Karna data pada table sudah atomik maka sudah memenuhi 1NF**

**Table 2NF**

**Table mahasiswa**

| NIM | Nama_Mahasiswa | Tanggal_Lahir |
|---|---|---|
| 31980 | Joni | 13/05/05 |
| 31895 | Demi | 10/09/02 |
| 31895 | Demi | 10/09/02 |
| 32477 | Moana | 15/12/99 |
| 32477 | Moana | 15/12/99 |

**Tabel Mata_Kuliah**

| Kode_MK | Nama_MK | SKS |
|---|---|---|
| BD001 | Basis Data | 4 |
| KL003 | Kalkulus | 3 |
| BD001 | Basis Data | 4 |
| BD001 | Basis Data | 4 |
| ST002 | Statistika | 3 |

**Tabel KRS**

| NIM | Kode_MK | Nilai | Bobot |
|---|---|---|---|
| 31980 | BD001 | B | 3 |
| 31895 | KL003 | A | 4 |
| 31895 | BD001 | A | 4 |
| 32477 | BD001 | C | 2 |
| 32477 | ST002 | A | 4 |

**Karna di 2NF sudah tidak ada atribut yang bergantung ke atribut non-key lainnya jadi tidak perlu lagi untuk lanjut selanjutnya, yaitu 3NF**